ITA 2027 - Física

Comparação com o gabarito Poliedro Resolve (ITA 2027, 2ª fase, dia 3 - Física)*

29/10/2026

Resumo

Nota média: 10,0/10 (24 de 24 itens com a resolução correta; cada item vale o mesmo dentro da questão).

Questão	Nota	Resumo
1	10,0	A resolução e o gabarito do Poliedro concordam nos três itens. a) k_c = MgL/2. b) São três regimes: k/k_c ≥ 1 dá um equilíbrio estável; 2/π < k/k_c < 1 dá θ=0 instável e ±θ* estáveis; k/k_c ≤ 2/π dá θ=0 instável. c) Com U = kθ²/2 + (MgL/2) cos θ, os gráficos são poço único, poço duplo e 'morro'. Refiz as contas e verifiquei numericamente a monotonicidade de U, o valor θ* = 1,1311 para r = 0,8 e os valores de U nas bordas e nos mínimos; tudo está certo. A resolução é mais completa que o gabarito: trata o caso marginal k = k_c, calcula U(θ*) e compara as bordas com MgL/2. Achei só um pequeno erro de digitação (parênteses faltando) na dedução do gabarito no item a, que não muda o resultado.
2	10,0	A questão 2 está correta e bate com o gabarito do Poliedro nos dois itens. No item a, a resolução dá H_n = 0,49^n V²/(8g), que é a mesma coisa que 0,7^(2n) V²/(8g) do gabarito. No item b, as duas chegam a Δt = V/[g(1-0,7)] = 10V/(3g), somando a PG dos tempos de voo até a componente vertical se anular. Conferi as contas com Python e reli o enunciado no PDF original, que coincide com a transcrição. Não há erro de física nem de conta. As únicas ressalvas são de importância baixa: a palavra \"energia\" no enunciado é ambígua, chegar ao mínimo exige infinitos choques (uma idealização) e há erros de digitação na resolução do gabarito.
3	10,0	Os dois itens da resolução são equivalentes ao gabarito do Poliedro, e os dois estão certos. Em (a) e (b), as expressões só diferem pela posição de R dentro das raízes: R·ω_e = √R·(μe²g² - α²R²)^(1/4). Conferi algebricamente, em 10⁴ conjuntos de parâmetros aleatórios e por simulação direta, com D = 2,545 m e T = 2,366 s no caso teste. As únicas ressalvas são do gabarito: na resolução detalhada sumiram os quadrados de μ_e e g na linha (I) e na expressão final de D, e a forma fatorada final de (b) perdeu os parênteses. A resposta resumida do gabarito está correta, então isso não muda a nota. Não consegui gravar uma nota na memória da equipe: o sandbox desta sessão bloqueia a escrita fora da pasta de trabalho.
4	10,0	Questão 4 correta. No item a, resolução e gabarito coincidem: h_f = h_i(1+M/m)^{3/5}. No item b, a equação da resolução, m(h_max-h_i) = (3/2)(m+M)h_i[1-(h_i/h_max)^{2/3}], é algebricamente equivalente à interpretação adiabática reversível do Poliedro. Conferi a equivalência simbolicamente e por simulação numérica (M = m dá h_max ≈ 2,256h_i). O único ponto em aberto é a ambiguidade do enunciado sobre a reversibilidade do gás no item b, que o próprio gabarito reconhece. A resolução declara explicitamente a hipótese que adota, e essa é a leitura mais natural de 'altura máxima'.

*Gerado com gpt-resolve: `https://github.com/lgabs/gpt-resolve`

5	10,0	A resolução da questão 5 concorda com o gabarito do Poliedro nos dois itens. No item a, as expressões de p' e de y' são idênticas, e as duas partes concluem que as imagens são virtuais e ficam no meio n1. No item b, a resolução dá $\Delta y = (\lambda/2h)(D/n2 + p/n1)$, que com p ? D se reduz exatamente ao $\lambda D/(2n2h)$ do gabarito. Conferi as duas respostas com contas independentes, incluindo um traçado exato pelo princípio de Fermat no item b, e ambas estão corretas. O único ponto ambíguo é se λ é medido no vácuo ou no meio n1: as duas partes adotam o vácuo, e a resolução registra a alternativa.
6	10,0	Os três itens batem com o gabarito do Poliedro, e os dois estão certos: a) $q = 3C\varepsilon/4$; b) compressão de 2d/3 (as placas ficam a d/3); c) $k = 27C\varepsilon^2/(64d^2)$. Conferi o enunciado no PDF original (pág. 6). Refiz todas as contas e conferi numericamente. A conservação da carga dá C' = 3C, a força entre as placas é $q^2/(2\varepsilon 0A)$ e o balanço de energia fecha. A resolução ainda nota um ponto que o gabarito não comenta: com esse k, x = d/3 é exatamente o limite de estabilidade (W" = 0). Isso não altera as respostas.
7	10,0	A resolução e o gabarito coincidem nos dois itens. No a), $\|V_o\| = (V_s/4)\|G\varepsilon+\alpha\Delta T\|$. No b), são quatro extensômetros, com R2 e R3 na tração e R1 e R4 na compressão (ou o inverso), dando V_o = V_s G ε sem efeito térmico. Conferi o circuito no PDF original e refiz as contas, de forma simbólica e numérica, incluindo a expressão exata $V_o = V_sG\varepsilon/(1+\alpha\Delta T)$: está tudo correto. A resolução é mais completa que o gabarito, porque também justifica por que essa configuração é a ótima. Não encontrei erros. Ficam só observações menores sobre a interpretação do enunciado.
8	10,0	A resolução está correta e coincide com o gabarito Poliedro nos três itens. a) $v = \sqrt{(2qV/m)}$. b) Movimento helicoidal uniforme (MCU perpendicular a B mais MU ao longo de B), com o mesmo R e o mesmo T. c) $\cos\theta = (BL/(2\pi n))\sqrt{(q/(2mV))}$, n inteiro positivo, confirmado por integração numérica da trajetória. A única diferença é se o limite $\cos\theta = 1$ entra (resolução: estrito; gabarito: $\leq$), o que é irrelevante na prática. Não encontrei erro em nenhum dos dois.
9	10,0	A resolução coincide com o gabarito do Poliedro nos três itens. a) E = E0[1+(-1)^n] cos(kx-ωt) $\hat{z}$, onda em +x. b) Para n par a interferência é construtiva (2E0) e para n ímpar é destrutiva total. c) B = -B0 cos(kx-ωt) $\hat{y}$, com E×B em +x?. Refiz as contas: a identidade em a) bate numericamente, a integração pela lei de Faraday e o produto vetorial $\hat{z}\times(-\hat{y})$=x? estão certos, e não há divergência. A resolução está correta e é mais completa que o gabarito: verifica pela fórmula de soma em produto, pela lei de Faraday e pelo vetor de Poynting, e trata o caso n ímpar (B = 0).
10	10,0	A resolução está correta nos dois itens e concorda com o gabarito do Poliedro. No item a, as duas dão a fórmula de Compton $\nu' = \nu/[1 + (h\nu/(m_e\ c^2))(1-\cos\theta)]$. No item b, as duas dão o mesmo sentido: o observador vai ao encontro do fóton espalhado. As expressões de V têm formas diferentes, mas são algebricamente iguais, o que conferi numericamente; todas equivalem a $V = c[(1+k)^2-1]/[(1+k)^2+1]$, com $k = h\nu(1-\cos\theta)/(m_e\ c^2)$. O gabarito tem dois erros de digitação na resolução detalhada (parênteses e quadrado fora do lugar), mas sua resposta final está correta. Não há divergência de mérito.

Principais pontos de dúvida

- **Q4** *(statement)* No item b, o enunciado não diz se o gás evolui de forma reversível durante o movimento rápido do pistão, e o próprio Poliedro apresenta duas leituras. A resolução adota a isentrópica (pistão lento comparado com a velocidade do som), que coincide com a interpretação 1 do gabarito. Se a banca do ITA esperasse outra leitura, por exemplo a do repouso final h_eq = (1+3M/5m)h_i, a nota mudaria. A expressão 'altura máxima' e o pedido de 'uma equação que relaciona' (resposta implícita, transcendente) favorecem a leitura da resolução.

Questão 1

Resolução do gabarito

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
a	k_c = MgL/2 (o torque é $\tau \approx$ -(k - MgL/2)θ, então θ=0 é estável se k > MgL/2; em k = k_c continua estável pelo termo cúbico -k_cθ^3/6)	k_c = MgL/2	igual	ambos
b	k/k_c $\geq$ 1: só θ=0, estável. $2/\pi$ < k/k_c < 1: três equilíbrios, θ=0 instável e $\pm\theta^*$ estáveis, com sen θ^*/θ^* = k/k_c. 0 < k/k_c $\leq 2/\pi$: só θ=0, instável (a haste tomba).	k/k_c $\geq$ 1: um único equilíbrio, θ=0, estável. $2/\pi$ < k/k_c < 1: três equilíbrios, θ=0 instável e $\pm\theta 0$ estáveis (k$\theta 0$ = k_c sen $\theta 0$). k/k_c $\leq 2/\pi$: um único equilíbrio (θ=0), instável, no intervalo aberto.	igual	ambos
c	U_total = kθ^2/2 + (MgL/2) cos θ, com U(0) = MgL/2 e U($\pm\pi$/2) = kπ^2/8. Esboços: (i) k $\geq$ k_c: poço único com mínimo em 0; (ii) $2/\pi$ < k/k_c < 1: poço duplo em 'W', com máximo local em 0 e mínimos em $\pm\theta^*$, onde U(θ^*) = (MgL/2)(cos θ^* + (θ^*/2) sen θ^*) < MgL/2; (iii) k/k_c $\leq 2/\pi$: 'morro' (?) com máximo em 0, decrescente até as bordas.	U(θ) = (MgL/2) cos θ + kθ^2/2. k $\geq$ k_c: poço único com mínimo em 0; $2/\pi$ < k/k_c < 1: duplo poço (máximo local em 0, mínimos em $\pm\theta 0$); k/k_c $\leq 2/\pi$: máximo em 0 e U decrescendo para as bordas.	igual	ambos

- **a)** Torque em relação ao mancal: τ = -kθ + (MgL/2) sen $\theta \approx$ (MgL/2 - k)θ, que é restaurador se k > MgL/2. Logo k_c = MgL/2 e os dois chegam a isso. A resolução ainda confere pelo MHS (I_O = $ML^2/3$) e analisa o caso limite k = k_c, que continua estável por causa do termo de 4ª ordem de U. Isso é coerente com o enunciado, que diz que a estabilidade se perde para k < k_c.

- **b)** Os equilíbrios saem de (k/k_c)θ = sen θ. Como sen θ/θ é estritamente decrescente em (0, π/2), indo de 1 a $2/\pi$, existe uma raiz não nula $\pm\theta^*$ só quando $2/\pi$ < r < 1. As fronteiras batem nos dois: r = 1 entra no caso estável, e r = $2/\pi$ entra no caso de equilíbrio único instável, porque a raiz $\pm\pi/2$ fica fora do intervalo aberto. Estabilidade: U" = k_c(r - cos θ). Em θ^*, U" = k_c(sen θ^* - θ^* cos θ^*)/θ^* > 0, portanto θ^* é mínimo. Conferi numericamente: para r = 1,5 e r = 1, dU/dθ > 0 em (0, π/2); para r = 0,4 e r = $2/\pi$, dU/dθ < 0 em (0, π/2). A condição sen θ^*/θ^* = k/k_c da resolução é a mesma k$\theta 0$ = k_c sen $\theta 0$ do gabarito.

- **c)** Os dois usam a mesma expressão de U e descrevem as mesmas três formas de gráfico. Conferi os detalhes extras da resolução. Para r = 0,8: θ^* = 1,1311 (bate com o tick do gráfico), U(θ^*)/k_c = 0,9374 < 1 e U(π/2)/k_c = 0,987. As bordas ficam acima de MgL/2 se r > $8/\pi^2 \approx$ 0,8106. No caso (iii), U(π/2) $\leq$ (π/4)·MgL/2. As curvas do pgfplots (0,75x^2, 0,4x^2 e 0,2x^2, somadas a cos x) correspondem exatamente a U/k_c para r = 1,5, 0,8 e 0,4. Em todos os casos a resolução está certa e é mais detalhada que o gabarito.

Pontos de dúvida

- *(key)* Erro de digitação na resolução do gabarito, item a: '$\tau \approx$ MgL/2θ - k$\theta \Rightarrow \tau \approx$ MgL/2 - kθ'. Faltam parênteses: o certo é $\tau \approx$ (MgL/2 - k)θ. Isso não muda a conclusão k_c = MgL/2.

- *(statement)* O caso limite k = k_c não é linearmente estável; é estável só pelo termo de 4ª ordem (U - U(0) $\approx$ k_cθ^4/24). Gabarito e resolução colocam esse caso junto com 'estável', o que é coerente com a frase do enunciado ('deixa de ser estável para k < k_c'). Um corretor pode exigir ou ignorar essa justificativa.

- *(statement)* Referência de altura: o enunciado manda tomar o 'mancal inferior' como zero, e a figura mostra o suporte/mancal abaixo do bloco de polímero. Os dois tomaram o zero no pivô (centro do polímero), o que dá U(0) = MgL/2. Se o zero fosse a base do suporte, U só ganharia uma constante aditiva, sem mudar a forma dos gráficos.

- *(statement)* No caso k/k_c = $2/\pi$, as raízes $\pm\pi/2$ caem exatamente na borda do intervalo aberto. Os dois tratam esse caso como um único equilíbrio instável, o que está certo no intervalo pedido, mas é um ponto de fronteira que o corretor pode querer ver comentado. A resolução comenta.

Questão 2

Resolução do gabarito

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
a	H_n = (0,49)ˆn $V^2/(8g)$	h_n = 0,7ˆ(2n) $V^2/(8g)$	equivalente	ambos
b	Δt = V/[g(1-0,7)] = 10V/(3g), com E_min = $3mV^2/8$	T = (2V sen30°/g)·1/(1-e) = 10V/(3g)	igual	ambos

- **a)** 0,7ˆ(2n) = $(0,7^2)$ˆn = 0,49ˆn, então as duas expressões são a mesma. O raciocínio também é o mesmo: com o solo liso, v_x se conserva; a cada choque v_y é multiplicado por e, logo v_y,n = eˆn·V·sen30° e H = $v_y^2/(2g)$. A conta confere.
- **b)** O valor é o mesmo e a interpretação também: a energia mínima é atingida depois de infinitos choques, quando a componente vertical se anula e só resta a horizontal. Os tempos de voo formam uma PG de razão e e primeiro termo 2V·sen30°/g = V/g, cuja soma é (V/g)/(1-0,7) = 10V/(3g). Conferi com frações exatas. A resolução ainda informa E_min = $3mV^2/8$ e x = $5\sqrt{3V^2/(3g)}$ nesse instante; os dois valores estão corretos.

Pontos de dúvida

- *(statement)* O enunciado fala em "mínimo da sua energia" sem dizer qual energia. A resolução e o gabarito entendem como energia mecânica total, que só cai nos choques e tende a $3mV^2/8$. Também daria para ler como energia cinética ou potencial: a cinética é mínima no ápice do primeiro voo, em t = V/(2g), e a potencial é mínima a cada toque no solo. Essas leituras são menos naturais, mas um professor pode querer confirmar que a interpretação adotada é a esperada pela banca.
- *(solution)* O mínimo só é atingido como limite de infinitos choques, cujos tempos formam uma série convergente (um 'paradoxo de Zenão' no modelo idealizado). A resolução e o gabarito tratam esse limite como um instante finito, T = 10V/(3g). Isso é padrão nesse tipo de questão, mas é uma idealização: e é tomado como constante para velocidades arbitrariamente pequenas e a partícula como pontual.
- *(key)* A resolução do gabarito tem problemas de digitação na fórmula do item a: '(eˆnVsenθˆ2)/2g' deveria ser $(e^n V \operatorname{sen}\theta)^2/(2g)$, e há um 'gh' perdido em '...=(0,7ˆ2nVˆ20,5ˆ2)/2gh = ...'. A resposta final, 0,7ˆ(2n)V^2/(8g), está correta.

Questão 3

Resolução do gabarito

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
a	D = $\sqrt{(R^2 + (2hR/g)\cdot\sqrt{(\mu e^2 g^2 - \alpha^2 R^2)}}$, com $\omega_s^2 = \sqrt{(\mu e^2 g^2 - \alpha^2 R^2)}/R$	D = R·$\sqrt{(1 + (2h/g)\cdot\sqrt{(\mu e^2 g^2/R^2 - \alpha^2)}}$, com $\omega_e^2 = \sqrt{(\mu e^2 g^2/R^2 - \alpha^2)}$	equivalente	ambos
b	T = $\sqrt{R\cdot(\mu e^2 g^2 - \alpha^2 R^2)}$ˆ(1/4)·[1/($\alpha$R) + 1/($\mu$c g)] + $\sqrt{(2h/g)}$ (t_s + t_q + t_d, com μe g > αR)	t_p = ω_e/α + $\sqrt{(2h/g)}$ + ω_e R/(μc g), com $\omega_e = (\mu e^2 g^2/R^2 - \alpha^2)$ˆ(1/4)	equivalente	ambos

- **a)** É só tirar R de dentro da raiz: $\sqrt{(\mu e^2 g^2 - \alpha^2 R^2)}/R = \sqrt{(\mu e^2 g^2/R^2 - \alpha^2)}$, então $\omega_s^2 = \omega_e^2$ e $(2hR/g)\cdot\sqrt{(\mu e^2 g^2 - \alpha^2 R^2)} = R^2\cdot(2h/g)\cdot\sqrt{(\mu e^2 g^2/R^2 - \alpha^2)}$. Refiz o raciocínio. Enquanto não escorrega, o atrito estático fornece a aceleração $m\cdot R\sqrt{(\alpha^2+\omega^4)}$. O escorregamento ocorre quando essa força atinge $\mu e\cdot m\cdot g$. Daí vem um lançamento horizontal de altura h com $v = \omega_e\cdot R$ tangente à borda. No plano do solo, o deslocamento $d = v\sqrt{(2h/g)}$ é perpendicular ao raio R, logo $D = \sqrt{(R^2+d^2)}$. Conferi numericamente (g=9,8; R=2; α=1,5; μe=0,6; μc=0,4; h=1,2): as duas fórmulas dão D = 2,545 m, o mesmo valor de uma simulação direta com a posição angular real $\theta_s = \alpha t_s^2/2$. Em 10^4 conjuntos de parâmetros aleatórios, a diferença relativa entre as duas formas ficou em torno de 10^{-15}. O enunciado original (pág. 4 do PDF) bate com a transcrição, e a figura põe a origem no solo, sob o eixo do carrossel.
- **b)** $\sqrt{R\cdot(\mu e^2 g^2 - \alpha^2 R^2)}\hat{}(1/4) = \sqrt{R}\cdot\sqrt{R\cdot(\mu e^2 g^2/R^2 - \alpha^2)}\hat{}(1/4) = R\cdot\omega_e$. Assim, $R\cdot\omega_e/(\alpha R) = \omega_e/\alpha = t_e$ e $R\cdot\omega_e/(\mu c\ g) = t_f$. As duas expressões são idênticas. As duas resoluções usam a mesma física: tempo até escorregar ω_e/α, queda $\sqrt{(2h/g)}$ e, no solo, só a componente vertical da velocidade é anulada no choque, seguida de MRUV com desaceleração $\mu c\cdot g$. No teste numérico, as duas dão T = 2,366 s, igual à simulação direta.

Pontos de dúvida

- *(key)* Na resolução do gabarito, a linha (I) traz $\omega_e^2 = \sqrt{(\mu_e\ g/R - \alpha^2)}$ e a expressão final de D traz $\sqrt{(\mu_e\ g/R^2 - \alpha^2)}$: faltam os quadrados em μ_e e g, e as dimensões não fecham. A resposta resumida do gabarito está correta $(\mu e^2 g^2/R^2 - \alpha^2)$. Parece expoente perdido na transcrição, não erro de física, mas vale conferir no original do Poliedro.
- *(key)* A forma fatorada final do gabarito em (b), 't_P = $1/\alpha$ + R/μ_cg root[4](...) + $\sqrt{(2h/g)}$', saiu com os parênteses perdidos. A leitura pretendida é $(1/\alpha + R/(\mu c\ g))\cdot\sqrt[4]{(\mu e^2 g^2/R^2 - \alpha^2)} + \sqrt{(2h/g)}$, que bate com a soma t_e + t_q + t_f escrita logo antes.
- *(statement)* Hipótese no choque com o solo: as duas resoluções supõem que só a componente vertical da velocidade é anulada, sem impulso de atrito durante o impacto. Essa é a leitura natural de 'não quica, mas realiza um deslizamento'. Com atrito de Coulomb no impacto, ficaria $T = t_s + v/(\mu c\ g)$, como a própria resolução observa. Seria uma resposta diferente, mas improvável de ser a esperada pela banca.
- *(statement)* Idealizações comuns às duas resoluções e não ditas no enunciado: a massa é pontual, sai do disco no instante em que o atrito estático satura (por estar na borda) com a velocidade tangencial da borda, e a espessura do disco e a resistência do ar são desprezadas. Também é preciso que $\mu e\cdot g > \alpha\cdot R$. A resolução declara essa condição, o gabarito não.

Questão 4

Resolução do gabarito

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
a	h_f = h_i·((m+M)/m)^{3/5} (adiabática reversível, $\gamma = 5/3$)	h_f = (1 + M/m)^{3/5}·h_i (adiabática reversível, $\gamma = 5/3$)	igual	ambos
b	m(h_max - h_i) = (3/2)(m+M)h_i[1 - (h_i/h_max)^{2/3}]. Na forma polinomial, com y = (h_max/h_i)^{1/3}: $2y^4+2y^3+2y^2 = 3(1+M/m)(y+1)$, com raiz única $y > 1$. Para M = m, h_max ≈ 2,26 h_i.	Forma geral (1ª lei): h_max = (3M+5m)g h_i/(3p_fA + 2mg), com p_f indeterminado. Supondo adiabática reversível: 3(M+m)(h_i/h_max)^{5/3}h_max + 2m h_max = (3M+5m)h_i. Alternativa (repouso final após amortecimento): h_eq = (1 + 3M/(5m))h_i.	equivalente	ambos

- **a)** Mesma resposta, já que (m+M)/m = 1 + M/m. Usa-se $p_iV_i\hat{}\gamma = p_fV_f\hat{}\gamma$ com p_i = (m+M)g/A, p_f = mg/A e $\gamma = 5/3$. O enunciado (pág. 5 do PDF) confere com a transcrição.

- **b)** A equação da resolução é algebricamente idêntica à interpretação 1 do Poliedro. Multiplicando por 2 e rearranjando, vem 2m·h_max + 3(m+M)h_iˆ{5/3}h_maxˆ{-2/3} = (3M+5m)h_i, que é a equação do gabarito. Testei com valores aleatórios e a diferença deu zero. Conferi também a parte numérica. Para M = m, a raiz da quártica dá h_max/h_i = 2,2559, e uma integração RK4 da equação de movimento do pistão, m·? = p_i(h_i/h)ˆ{5/3}A - mg, dá o mesmo primeiro ponto de retorno. A redução a $2y^4+2y^3+2y^2$ - 3k(y+1) = 0, a convexidade (f" > 0, f(1) = -6M/m < 0) e o limite M ? m (h_max ≈ h_i(1 + 1,2M/m), contra 1,012 exato para M/m = 0,01) estão corretos. A forma geral do gabarito é válida, mas deixa p_f solto, e o próprio gabarito admite isso. A alternativa 2 (h_eq = 1,6h_i para M = m) é a altura de repouso final após dissipação, não a altura máxima. Como o item pede 'a equação que relaciona h_max e m, M e h_i', a leitura isentrópica, adotada pela resolução, é a mais natural.

Pontos de dúvida

- *(statement)* No item b, o enunciado não diz se o gás evolui de forma reversível durante o movimento rápido do pistão, e o próprio Poliedro apresenta duas leituras. A resolução adota a isentrópica (pistão lento comparado com a velocidade do som), que coincide com a interpretação 1 do gabarito. Se a banca do ITA esperasse outra leitura, por exemplo a do repouso final h_eq = (1+3M/5m)h_i, a nota mudaria. A expressão 'altura máxima' e o pedido de 'uma equação que relaciona' (resposta implícita, transcendente) favorecem a leitura da resolução.
- *(key)* A resposta principal do gabarito no item b, h_max = (3M+5m)g h_i/(3p_fA+2mg), depende de p_f, que não está entre as variáveis pedidas (m, M, h_i). Só fica completa com uma hipótese adicional. A alternativa 2 (h_eq) responde outra pergunta: altura de equilíbrio final, não altura máxima.
- *(key)* A transcrição do gabarito traz 'p_i = (M + mg)/A' e '(3M + 5mg)', em vez de (M+m)g/A e (3M+5m)g. São erros de extração ou digitação sem efeito no resultado.
- *(solution)* A estimativa h_max ≈ (3/2)(M/m)h_i para M ? m vale só em primeira ordem. Para M = 100m, o valor exato é ≈ 147h_i, contra 150h_i da aproximação, ou 151,5h_i se for usado 1,5(1+M/m). Isso não afeta a resposta final.

Questão 5

Resolução do gabarito

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
a	p' = -n2 p R/(n1 R + (n2 - n1) p): imagens virtuais no meio n1, a |p'| = n2pR/(n1R+(n2-n1)p) à esquerda do vértice, entre as fontes e C; y' = ± n1 R h/(n1 R + (n2 - n1) p), imagens direitas e reduzidas	p' = -n2 p R/(n1 R + (n2 - n1) p) (imagens virtuais no meio n1); y' = ± n1 R h/(n1 R + (n2 - n1) p)	igual	ambos
b	Δy = (λ/2h)(D/n2 + p/n1) ≈ λD/(2 n2 h), com λ no vácuo	y = λD/(2 n2 h)	equivalente	ambos

- **a)** As duas usam a equação do dioptro com raio algébrico -R, porque C está no meio incidente, e chegam às mesmas expressões. Conferi numericamente que p' satisfaz n1/p + n2/p' = (n2-n1)/(-R) e que A = -n1p'/(n2p) = n1R/(n1R+(n2-n1)p). A resolução ainda deduz y' pelo raio que passa por C e confirma que as imagens ficam entre as fontes e C. As contas extras estão corretas: \|p'\|-p = p(n2-n1)(R-p)/(. . .) > 0 e R-\|p'\| = n1R(R-p)/(. . .) > 0.
- **b)** A forma aproximada coincide com o gabarito. A forma completa da resolução, com a distância efetiva L = D + n2p/n1 até as fontes virtuais, é mais precisa: o termo λp/(2n1h) desaparece quando p ? D, como o enunciado manda considerar. Conferi com Fermat exato para dioptro plano (n1=1,2; n2=1,7; p=5 cm; D=2 m; h=0,4 mm; λ=600 nm). O traçado exato dá 0,913603 mm, a forma completa dá 0,913603 mm e λD/(2n2h) dá 0,882 mm. As duas respostas valem dentro da aproximação pedida.

Pontos de dúvida

- *(statement)* O enunciado não diz se λ é o comprimento de onda no vácuo ou no meio n1, onde estão as fontes. Tanto o gabarito quanto a resolução tomam λ no vácuo. Se λ for o comprimento no meio n1, a resposta vira n1λD/(2n2h). A resolução cita essa alternativa explicitamente.
- *(solution)* No item b, a resolução dá primeiro a forma completa (λ/2h)(D/n2 + p/n1) e só depois aproxima para λD/(2n2h). As duas formas estão certas, e a final coincide com o gabarito. Fica só o registro de que a resposta de referência é a aproximada, com p ? D.
- *(key)* No item b, o argumento do gabarito usa raios paralelos (campo distante) e trata como iguais os trechos dos dois raios no meio n1. Isso só é válido no limite p ? D, o que o gabarito assume corretamente. A correção exata é o termo p/n1, que o gabarito descarta de forma implícita.

Questão 6

Resolução do gabarito

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
a	q = 3Cε/4 (C' = 3C, V3 = ε/4; +q numa placa, -q na outra, Cε/4 fica no capacitor)	q = 3Cε/4 (C' = 3C, V3 = ε/4)	igual	ambos
b	Compressão Δx = 2d/3 (distância final d/3)	Compressão Δx = 2d/3 (distância final d/3)	igual	ambos
c	k = 27Cε^2/(64d^2)	k = 27Cε^2/(64d^2)	igual	ambos

- **a)** Conservação da carga: Cε = (C + C')·ε/4 ⇒ C' = 3C, logo q = C'·V3 = 3Cε/4. Conferi também que q + Cε/4 = Cε. A resolução e o gabarito seguem o mesmo raciocínio.
- **b)** C' = ε0A/x = Cd/x = 3C ⇒ x = d/3. Como a mola começa no comprimento natural, Δx = d - d/3 = 2d/3, e é compressão porque as placas têm cargas opostas e se atraem. A resolução ainda observa que a deformação total não depende de como as placas se deslocam.
- **c)** Cada placa sente só o campo da outra, σ/(2ε0). Daí F = q^2/(2ε0A) = (9C$^2\varepsilon^2$/16)/(2Cd) = 9Cε^2/(32d). No equilíbrio, k·(2d/3) = 9Cε^2/(32d) ⇒ k = 27Cε^2/(64d^2). Conferi numericamente com C = ε = d = 1: k = 0,421875 = 27/64. O balanço de energia da resolução também está certo: a energia inicial é 16/32·Cε^2, a final é 4/32 + 3/32 = 7/32·Cε^2, e a diferença é dissipada.

Pontos de dúvida

- *(statement)* Com k = 27Cε^2/(64d^2), a energia W(x) = Q0^{2}x/[2C(x+d)] + $\frac{1}{2}$k(d-x)^2 tem W' = 0 e W" = 0 em x = d/3, com W"' ≠ 0. Conferi numericamente. O equilíbrio dado é, portanto, um ponto de inflexão: semiestável, exatamente no limite de pull-in. Em geral, W" = 0 no equilíbrio só quando x = d/3, ou seja, quando V3 = ε/4. Para V3 < ε/4 o equilíbrio seria instável. Parece que a banca escolheu o caso-limite, talvez de propósito. Na prática, um sistema com inércia passaria do ponto e as placas colapsariam, e um sistema superamortecido só chegaria a d/3 assintoticamente. As respostas não mudam, porque saem das condições de equilíbrio dadas. A resolução comenta isso corretamente, e o gabarito não menciona.
- *(statement)* Hipóteses implícitas que a resolução e o gabarito adotam: voltímetro, fios e chaves ideais; nenhum efeito de borda (d ? a, e depois d/3 ? a); efeito pendular dos fios desprezado, já que o enunciado não dá massas nem comprimentos; e, na direção horizontal, só a força elétrica e a força da mola.
- *(key)* A resolução do gabarito veio com a formatação corrompida na extração. Por exemplo, aparece 'Cε = C + C'ε/4C' = 3C' no lugar de Cε = (C + C')ε/4 ⇒ C' = 3C, e 'k2d/3 = 1/2ε_0A3Cε/4^2' no lugar de k·2d/3 = (3Cε/4)^2/(2ε0A). As contas por trás estão certas. É só problema de transcrição.

Questão 7

Resolução do gabarito

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
a	|V_o| = (V_s/4)·|Gε + $\alpha\Delta$T|, qualquer que seja o braço do extensômetro (sinal negativo em R1 ou R4, positivo em R2 ou R3)	|V0| = (Vs/4)·|Gε + $\alpha\Delta$T|	igual	ambos
b	Quatro extensômetros, nenhum resistor fixo: R2 e R3 em tração, R1 e R4 em compressão (ou o inverso). Assim V_o = V_s G ε, sem efeito térmico.	Quatro extensômetros: R2 e R3 na tração, R1 e R4 na compressão (ou tudo trocado), dando V0 = Vs G ε, sem efeito térmico	igual	ambos

- **a)** Pela figura conferida no PDF, R1 está entre D e A, R3 entre D e C, R2 entre A e B, R4 entre B e C, e a fonte está entre A e C. Então V_D = V_s R3/(R1+R3) e V_B = V_s R4/(R2+R4). Linearizando, V_o ≈ (V_s/4)(x2+x3-x1-x4), igual na resolução e no gabarito. Conferi numericamente com a expressão exata (G=2, ε=1e-5, $\alpha\Delta$T=3e-5): o extensômetro em cada um dos quatro braços dá |V_o| ≈ (V_s/4)(Gε+$\alpha\Delta$T), com sinal - em R1/R4 e + em R2/R3. A resolução ainda explica a dependência de sinal com a posição, o que é correto e vai além do que o gabarito pede.
- **b)** A configuração e o resultado são os mesmos. Conferência exata: com R1=R4=R0(1-Gε+$\alpha\Delta$T) e R2=R3=R0(1+Gε+$\alpha\Delta$T), sai V_o = V_s Gε/(1+$\alpha\Delta$T) ≈ V_s Gε. Bate com o número calculado (1,99994e-5 contra 2e-5 para V_s=1). A resolução ainda justifica por que essa é a configuração ótima: o módulo máximo 4 do coeficiente de Gε só é atingido com n_i=1 e sinais alternados, e o termo térmico se anula só se n2+n3=n1+n4. O gabarito apenas mostra que a configuração funciona.

Pontos de dúvida

- *(statement)* No item b, a expressão 'todo o sistema está na mesma temperatura' pode ser lida como ΔT igual em todos os dispositivos (leitura da resolução e do gabarito) ou como ΔT = 0. A resposta (ponte completa com 4 extensômetros) não muda em nenhuma das duas leituras, mas na segunda a justificativa da compensação térmica perde o sentido.
- *(solution)* A polaridade da fonte não é dada explicitamente. Pela figura, o traço mais longo da bateria está em cima, o que indica V_A > V_C. A resolução assume isso e observa que inverter a fonte só troca o sinal de V_o. Isso não afeta o item a (pede o módulo) nem a escolha do item b.
- *(statement)* No item b, uma meia ponte (dois extensômetros em braços adjacentes, um na tração e outro na compressão) também cancelaria o efeito térmico, com sensibilidade 2 vezes a do item a. O critério 'máxima precisão' leva à ponte completa, que é a resposta da resolução e do gabarito. Um corretor poderia discutir crédito parcial para a meia ponte.

Questão 8

Resolução do gabarito

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
a	v = $\sqrt{}$(2qV/m)	v = $\sqrt{}$(2qV/m)	igual	ambos

b	Movimento helicoidal uniforme: MRU ao longo de B com v cosθ, mais MCU no plano perpendicular a B, com R = mv senθ/(qB) e T = 2πm/(qB). A resolução também dá o passo p = (2π cosθ/B)$\sqrt{}$(2mV/q).	Movimento helicoidal uniforme: MCU no plano perpendicular a B (R = mv senθ/(qB), T = 2πm/(qB)) composto com MU ao longo de B (v cosθ).	igual	ambos
c	cosθ = BL/(2πn)$\cdot\sqrt{}$(q/(2mV)), com n = 1, 2, 3, ... e n > (BL/2π)$\sqrt{}$(q/(2mV)), para que cosθ < 1.	cosθ = qBL/(2πnmv) = (BL/(2πn))$\cdot\sqrt{}$(q/(2mV)), com n $\in \mathbb{N}^*$ e cos$\theta \leq 1$, ou seja, n $\geq$ (BL/2π)$\sqrt{}$(q/(2mV)).	igual	ambos

- **a)** Pelo teorema da energia cinética, partindo do repouso, qV = mv^2/2. A resolução e o gabarito chegam à mesma expressão.
- **b)** A conclusão e a justificativa são as mesmas: a força magnética é perpendicular a B, então não há aceleração ao longo de B; e é perpendicular a v, então não realiza trabalho e faz o papel de resultante centrípeta. R e T coincidem. O passo e os casos-limite $\theta = 90°$ e $\theta = 0$ são acréscimos corretos da resolução.
- **c)** As duas usam L = n·v cosθ·T, com T = 2πm/(qB), e chegam à mesma expressão. Integrei a trajetória numericamente (RK4, q = 1,6e-19 C, m = 1,67e-27 kg, V = 1000 V, B = 0,1 T, L = 0,5 m, n = 3): depois de 3T a partícula está em (0,5; ~0; ~0), isto é, exatamente no ponto 2. A única diferença é a restrição complementar: a resolução exige desigualdade estrita (cos$\theta < 1$, porque a partícula de fato sai da linha), e o gabarito aceita a igualdade (cos$\theta \leq 1$). Com cos$\theta = 1$ ($\theta = 0$), a partícula nunca sai da linha de campo, então nem há 'retorno'. A figura mostra $\theta \neq 0$. A diferença é irrelevante para a resposta pedida.

Pontos de dúvida

- *(solution)* No item c, a resolução restringe n com desigualdade estrita (n > (BL/2π)$\sqrt{}$(q/(2mV)), ou seja, cos$\theta < 1$), enquanto o gabarito usa n $\geq$ (cos$\theta \leq 1$). O caso-limite cos$\theta = 1$ é $\theta = 0$: a partícula se move sobre a própria linha de campo, passa por 2 de qualquer forma e não há 'retorno'. As duas formas são defensáveis e não devem afetar a nota.
- *(statement)* O enunciado não diz se o peso deve ser desprezado nem se o ponto 2 está no sentido de B. A resolução declara as duas hipóteses: peso desprezível e ponto 2 no sentido de B, pois cos$\theta > 0$ pela figura. O gabarito as adota implicitamente.

Questão 9

Resolução do gabarito

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
a	E = E0[1+(-1)^n] cos(kx - ωt) $\hat{z}$; é uma onda progressiva no sentido +x (velocidade ω/k = c) com amplitude E0[1+(-1)^n]	E = E0[1 + (-1)^n] cos(kx - ωt) $\hat{z}$; amplitude E0[1 + (-1)^n], onda no sentido +x	igual	ambos
b	$\Delta\varphi$ = nπ (d = nλ/2). n par: interferência construtiva (amplitude 2E0, intensidade 4 vezes a de cada onda). n ímpar: interferência destrutiva total (E = 0)	n par: construtiva (amplitude 2E0); n ímpar: destrutiva total (amplitude 0)	igual	ambos

c	B = -B0 cos(kx - ωt) $\hat{y}$, com B0 = E0[1+(-1)ˆn]/c (2E0/c para n par; B = 0 para n ímpar). B fica ao longo do eixo y, em fase com E, e aponta para -$\hat{y}$ quando E aponta para +$\hat{z}$, de modo que E×B fica em +x?	B = -B0 cos(kx - ωt) $\hat{y}$ (E × B no sentido +x?)	igual	ambos

- **a)** Mesma expressão e mesma justificativa: cos(φ+nπ) = (-1)ˆn cos φ. Conferi numericamente para n = 0…5 (erro ~1e-15). A resolução também confere pela fórmula de soma em produto e justifica o sentido de propagação pela fase constante (x = x0 + (ω/k)t). Está correta e mais completa que o gabarito.
- **b)** Mesma conclusão. Os acréscimos da resolução (d = nλ/2, I ∝ E^2 e portanto 4I0) estão corretos e não contradizem o gabarito.
- **c)** Mesma expressão vetorial, sentido e sinal. $\hat{z} \times (-\hat{y}) = +x?$ está correto. A resolução confirma pela lei de Faraday: ∂B_y/∂t = ∂E_z/∂x leva a B_y = -(E_R/c) cos φ. Também acrescenta que B0 = E_R/c, o que é coerente com o enunciado ('amplitude de módulo B0' do campo resultante). Ela ainda dá a forma alternativa caso B0 seja a amplitude de cada onda individual. Isso não altera a resposta principal.

Pontos de dúvida

- *(statement)* No item c), quando n é ímpar o campo resultante é nulo (B = 0). Nesse caso não existe 'orientação' de B, e a 'amplitude B0' é zero. O enunciado (e o gabarito) supõem tacitamente que B0 ≠ 0, ou seja, n par. A resolução trata os dois casos explicitamente, o que é adequado.
- *(solution)* A resolução escreve B0 em função de E0 (B0 = E0[1+(-1)ˆn]/c), enquanto o enunciado dá B0 como dado. Isso não é erro, porque a relação B0 = E_R/c é física correta e a resposta pedida (-B0 cos(kx-ωt) $\hat{y}$) aparece literalmente. Só vale notar que a resolução vai além do pedido e ainda dá uma forma alternativa para o caso de B0 ser a amplitude de cada onda individual.
- *(key)* O gabarito justifica o sentido de propagação só dizendo que cos(kx-ωt) = cos(ωt-kx) 'representa uma onda que se propaga no sentido +x', sem argumento de fase constante. A justificativa é suficiente para o nível da prova, mas é mais sucinta que a da resolução.

Questão 10

Resolução do gabarito

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
a	$\nu' = \nu$ / [1 + (hν/(m_e c^2))(1 - cos θ)] (Compton), obtida pela conservação da energia relativística e do momento, com a lei dos cossenos.	$\nu' = \nu/(1 + (h\nu/(m_e\ c^2))(1 - \cos\theta))$ (Compton)	igual	ambos
b	V = c(ν^2 - ν'^2)/(ν^2 + ν'^2) = c·k(2+k)/(2+2k+k^2), com k = hν(1-cosθ)/(m_e c^2). Explicitamente, V = c{[m_e c^2 + hν(1-cosθ)]^2 - (m_e c^2)^2}/{[m_e c^2 + hν(1-cosθ)]^2 + (m_e c^2)^2}. O observador se move na direção do fóton espalhado, em sentido oposto ao de sua propagação (indo ao encontro dele).	O observador se move na direção do fóton espalhado, em sentido oposto ao de sua propagação (aproximando-se), com $\beta = (\nu^2 - \nu'^2)/(\nu^2 + \nu'^2)$, ou seja, V = c·[(1 + hν(1-cosθ)/(m_e c^2))^2 - 1]/[(1 + hν(1-cosθ)/(m_e c^2))^2 + 1]	equivalente	ambos

- **a)** As duas fórmulas são idênticas e as deduções seguem o mesmo caminho: conservação da energia, triângulo de momentos com a lei dos cossenos e $E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$, chegando a m_e $c^2(\nu - \nu') = h\nu\nu'(1 - \cos\theta)$. A resolução ainda confere os casos limite (θ = 0 e hν ? m_e c^2). Conferi a transcrição contra o PDF original e ela está fiel.

- **b)** O sentido é o mesmo nas duas: ao encontro do fóton, porque $\nu > \nu'$ exige desvio Doppler para o azul. As expressões de V são algebricamente iguais. Com k = hν(1-cosθ)/(m_e c^2), vale k(2+k)/(2+2k+k^2) = [(1+k)^2-1]/[(1+k)^2+1], e a forma explícita da resolução é essa mesma fração multiplicada por (m_e c^2)^2 no numerador e no denominador. Testei em Python com valores aleatórios de k e com valores físicos: a diferença entre as formas é nula até o erro de arredondamento. Também conferi que $\sqrt{((1+\beta)/(1-\beta))}$ = 1+k = ν/ν'. A resolução chega ao resultado pela transformação de Lorentz do quadrivetor (E, p), com β com sinal, que dá β_u < 0. O gabarito usa direto a fórmula do Doppler relativístico para aproximação. As duas abordagens são válidas.

Pontos de dúvida

- *(key)* Na resolução detalhada do gabarito, os parênteses estão errados na passagem final: aparece '(1 + hν/(m_ec^2)(1-cosθ)^2 - 1)', quando o correto é '(1 + hν(1-cosθ)/(m_e c^2))^2 - 1', com o quadrado aplicado a (1+k) inteiro. O mesmo vale para o denominador. A resposta final do gabarito, listada por item, está correta, então o problema é só de formatação.

- *(key)* Também na lei dos cossenos do gabarito aparece 'p_e^2 = hν/c^2 + (hν')/c^2 - ...', quando o correto é (hν/c)^2 + (hν'/c)^2 - ... A conta seguinte, multiplicada por c^2, está certa, então é só erro de digitação.

- *(statement)* O enunciado diz apenas que o observador se move 'na mesma direção do fóton espalhado', sem dizer o sentido. Como $\nu' < \nu$, a única solução física é o observador ir ao encontro do fóton (sentido oposto ao de propagação). A resolução e o gabarito interpretam assim e respondem com V em módulo e o sentido indicado. Um aluno que tomasse 'mesma direção' como 'mesmo sentido' não acharia solução real, mas isso não afeta a correção desta resolução.